

附录（非正文内容）

附录 A：数据描述、基础回归和平行趋势检验

附录 A 主要报告了数据的描述性统计和一些基于基础回归的额外性检验结果。图 AO1-AO4 对于历史背景中关于宋代科举的相关描述进行了额外说明；AO5 描述了宋元时期民变发生的时间趋势，表 AO1 是所有使用的变量的描述性统计

其余附录 A 的内容主要是对于论文内基础回归和平行趋势检验的进一步结果进行展示。首先在表 A1 中，考虑到被解释变量“民变的发生”是离散变量，我们对于基础回归结果进行了极大似然估计，回归结果与正文内容大致一致。

图 A1 和 A2 对应正文第五章第一节的分位数回归结果。即“在进士规模 50%分位数以下的地区结果并不显著，而 50%-75%和 75%-100%分位数的地区系数均显著为正且后者数值上亦大于前者。即在进士规模更高的核心地区这一效应更为显著”。

图 A3-A6 为额外的平行趋势检验。其中 A3 为基于南方地区的年份进行分别回归，A4 为基于南方地区的异质时间处理效应 did 检验，由于 csdid 命令目前只能应用于离散的处理组之间回归，在 A4 中我们使用了进士规模的中位数构造了处理组和控制组，A5 和 A6 中额外使用了进士规模的 75%分位数作为处理组。

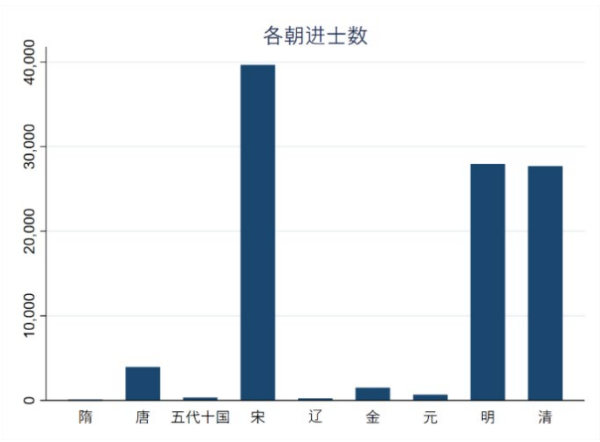


图 AO1 各朝代进士规模

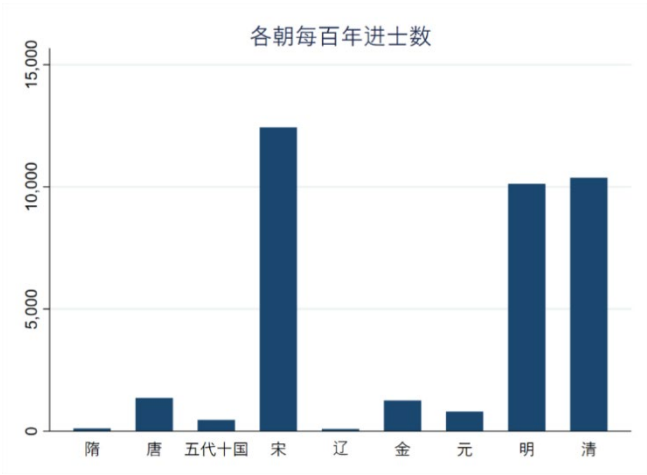


图 AO2 各朝代进士规模（每百年）

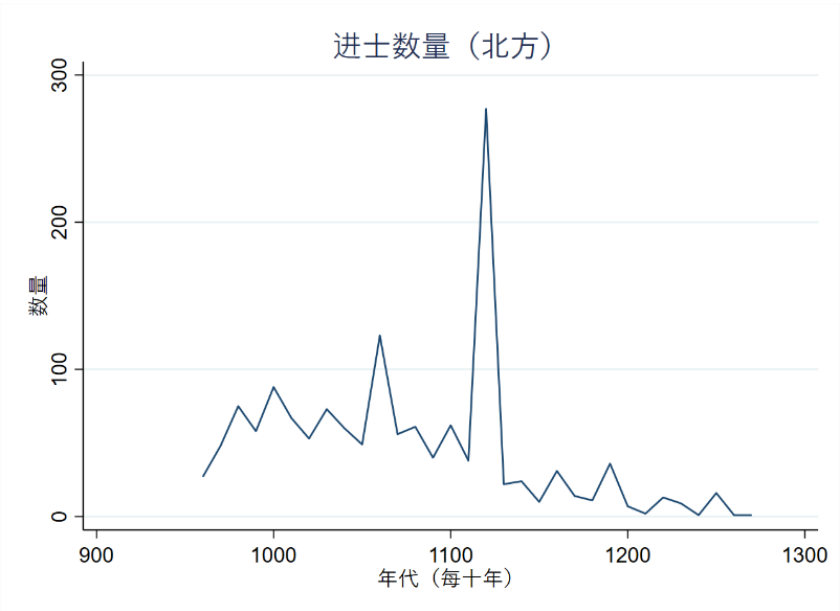


图 AO3 宋代进士规模（北方）

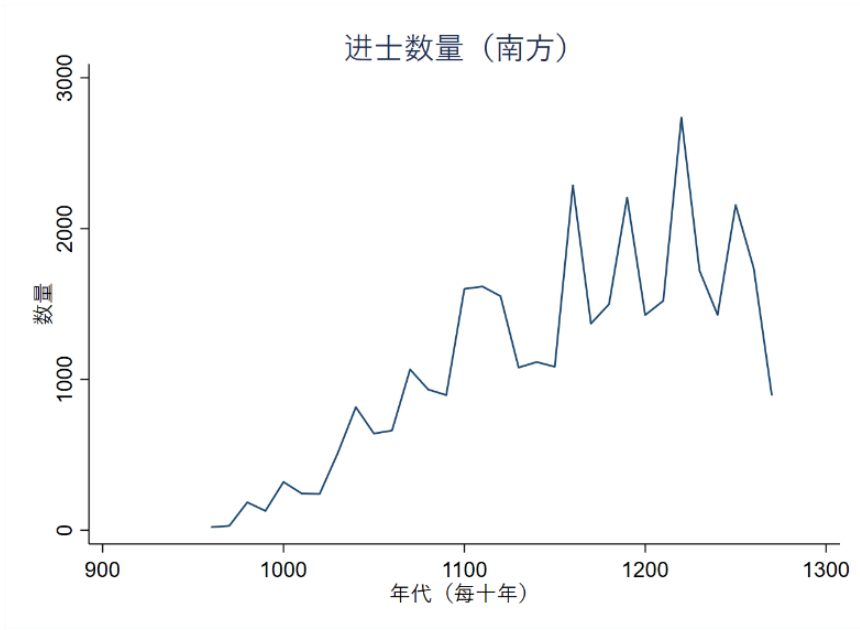


图 AO4 宋代进士规模（南方）

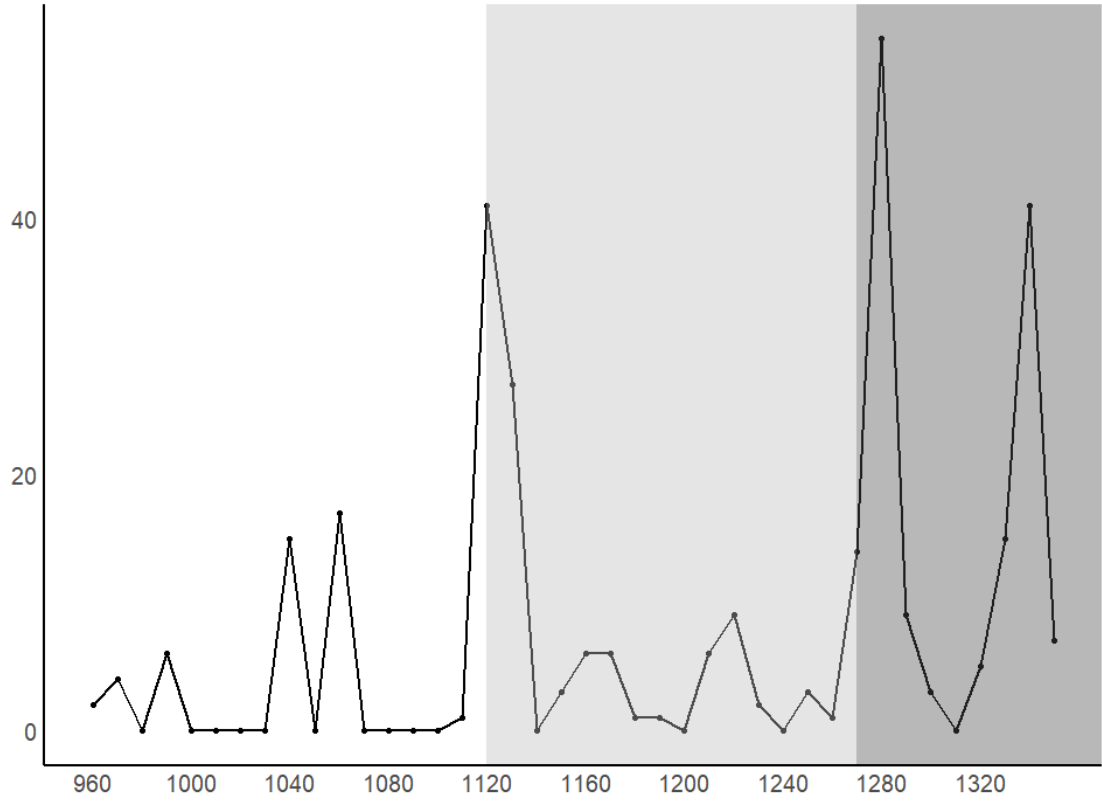


图 AO5 宋元时期民变规模

表 AO1 数据描述性统计

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
科举规模					

宋代进士（未取对数）	15,050	107.8937	344.2623	0	4568
（其中）北宋进士	15,050	39.4186	102.2164	0	831
（其中）南宋进士	15,050	68.47508	259.545	0	3757
（其中）普通进士	15,050	96.09635	313.5932	0	4109
（其中）武举进士	15,050	3.093023	25.50268	0	366
（其中）特奏进士	15,050	14.3289	96.31644	0	1428
（其中）鼎甲进士	15,050	1.126246	3.34973	0	38
宋代进士（全部）	15,050	114.8581	374.4627	0	4920
宋代进士（CBDB）	15,050	39.99336	120.9615	0	1323
金代进士	15,050	3.332226	9.457119	0	81
元代进士	15,050	1.286622	2.781839	0	29,6741
宋元易代	15,050	0.7124917	0.452615	0	1
社会冲突					
民变（1251-1300）	15,050	0.005382	0.07407	0	2
民变（替代数据集）	15,050	0.036013	0.196737	0	3
宋代民变（总和）	301	0.767442	1.139767	0	7
元初民变（总和）	301	0.242525	0.718308	0	4
民变（960-1350）	118,384	.0025257	.0508616	0	2
少数民族（960-1350）	118,384	.000473	.0225079	0	2
官方叛乱（960-1350）	118,384	.0003801	.0211555	0	2
控制变量					
是否为北方	15,050	0.38206	0.485907	0	1
人口	14,650	56786.12	54906.68	158	357824
面积	15,050	949355	923175.5	11116.3	8390130
人口密度	14,650	0.078332	0.076161	0.000211	0.632033
坡度	15,050	2.437311	2.205441	0.018841	13.71305
山体阴影	15,050	179.098	1.533009	168.1405	182.6637
平均海拔	15,050	554.5855	604.9316	2.855958	3642.144
河流长度	15,050	502.5914	464.2648	0	3023.721
是否临海	15,050	0.13289	0.339468	0	1
水稻适宜性	15,050	6.301816	1.105806	3.837209	8
旱涝灾害	15,050	0.500797	0.810363	0	2
涝灾	15,050	0.204917	0.403654	0	1
旱灾	15,050	0.29588	0.456453	0	1
地震（虚拟变量）	15,050	6.64E-05	0.008151	0	1
地震震级	15,050	0.000432	0.052984	0	6.5
日食	15,050	0.34	0.514216	0	2
其他天象	15,050	9.1	9.782452	0	33
小麦适宜性	15,050	4.794328	1.018233	2.44382	7.483333
工具变量					
距两税法区域距离	15,050	336.4818	273.7843	0	1044.85
是否施行	15,050	0.292359	0.454861	0	1
农业税额	14,650	177512.1	281205.5	368.3583	4055087
替代解释					

宋到元代行政分割数量	15,050	1.425249	0.709635	1	6
宋代集市	15,050	12.50498	23.87541	0	334
宋代书院	15,050	2.30897	5.129807	0	35
宋代的科技人物	15,050	0.511628	1.119496	0	9
朱熹学生数	15,050	3.089701	11.54066	0	123
学者数	15,050	8.847176	26.0303	0	283
亲商学者数	15,050	2.009914	1.778718	0	7
距大都距离	15,050	1115.115	545.7784	89.43257	2463.236
唐代大族数量	15,050	1.009546	2.173669	0	13.11838
蒙古移民（虚拟变量）	15,050	0.418605	0.493347	0	1
蒙古移民规模	15,050	0.504983	0.949314	0	5
两宋移民数量	15,050	4.551495	16.39198	0	145
长期效应					
非官方书院：宋	301	1.810631	4.418976	0	35
非官方书院：元	301	0.797342	2.102885	0	18
非官方书院：明	301	2.380282	4.803904	0	34
非官方书院：清	301	5.38206	9.290688	0	62
官方书院：宋	301	0.498339	1.118405	0	7
官方书院：元	301	0.182724	0.486313	0	3
官方书院：明	301	2.954225	3.896363	0	30
官方书院：清	301	6.774648	7.641152	0	52
家谱数：明以前	301	0.202658	2.178674	0	37
家谱数：明	301	3.45515	25.62545	0	426.0001
家谱数：清	301	312.1562	1428.132	0	16508.01
烈女数：宋	301	7.568106	6.682835	0	50
烈女数：元	301	8.093023	9.674652	0	52
烈女数：清	301	75.58472	55.65422	2	345

表 A1 极大似然估计基础回归

	被解释变量：民变				
面板A：全国样本	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
朝代更替	1.4642*** (0.403)	-17.6946 (41.615)	-19.7050 (40.532)	-16.0654 (41.991)	-16.1268 (42.015)
宋代进士×朝代更替	0.9766*** (0.191)	1.0825*** (0.268)			
北宋进士×朝代更替			0.8141*** (0.251)		-0.0482 (0.403)
南宋进士×朝代更替				1.0900*** (0.261)	1.1309*** (0.431)
Observations	15050	14600	14600	14600	14600
面板B：南方样本	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

朝代更替	1.8998*** (0.394)	-0.8945 (44.360)	-1.3236 (43.254)	0.1266 (44.261)	-0.0357 (44.218)
宋代进士×朝代更替	0.5032*** (0.181)	1.1065*** (0.270)			
北宋进士×朝代更替			0.8873*** (0.248)		0.1736 (0.415)
南宋进士×朝代更替				1.0765*** (0.264)	0.9262** (0.444)
Observations	9300	8900	8900	8900	8900
Controls×朝代更替	NO	YES	YES	YES	YES
Fixed Effects	YES	YES	YES	YES	YES

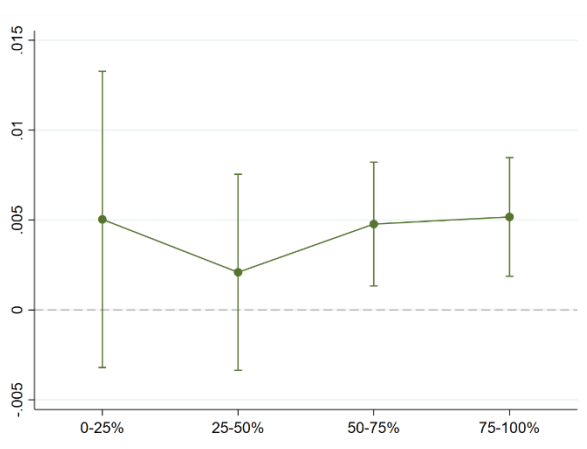


图 A1：进士的分位数样本回归

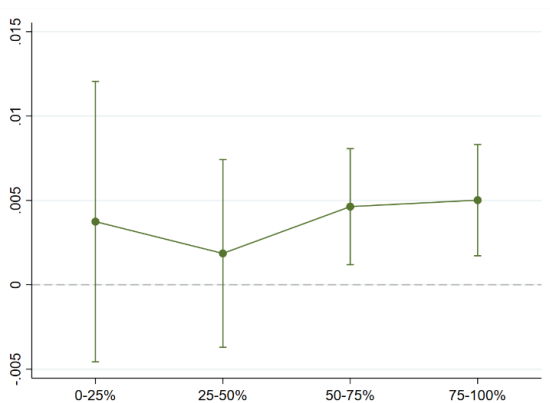


图 A2：进士的分位数样本回归（南方样本）

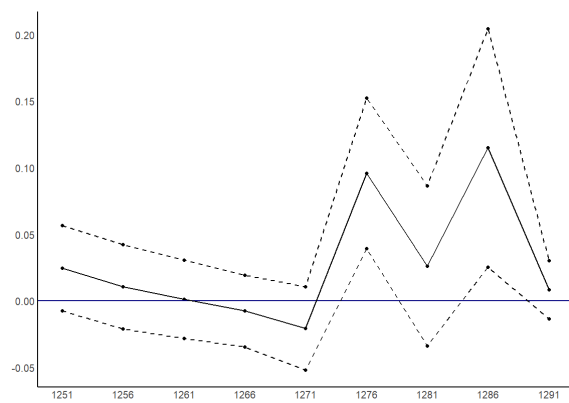


图 A3: 平行趋势检验，基于年份（南方样本）

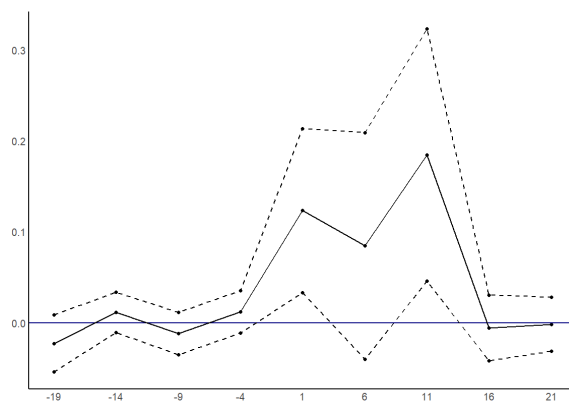


图 A4: 平行趋势检验，基于时间窗口（南方样本）

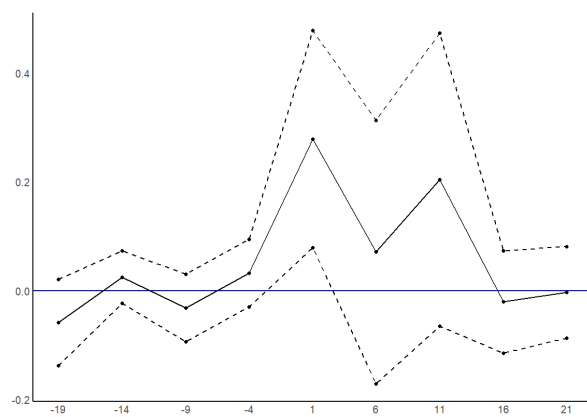


图 A5: 平行趋势检验，基于时间窗口，75%分位数进士作为处理效应

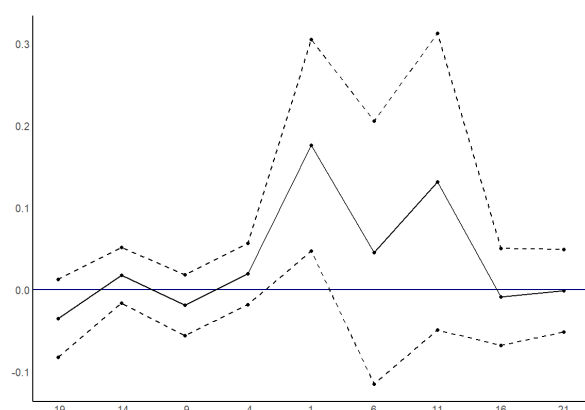


图 A6：平行趋势检验，基于时间窗口（南方样本），75%分位数进士作为处理效应

附录 B：工具变量

附录 B 主要对于工具变量的选取和额外的工具变量检验进行了说明。

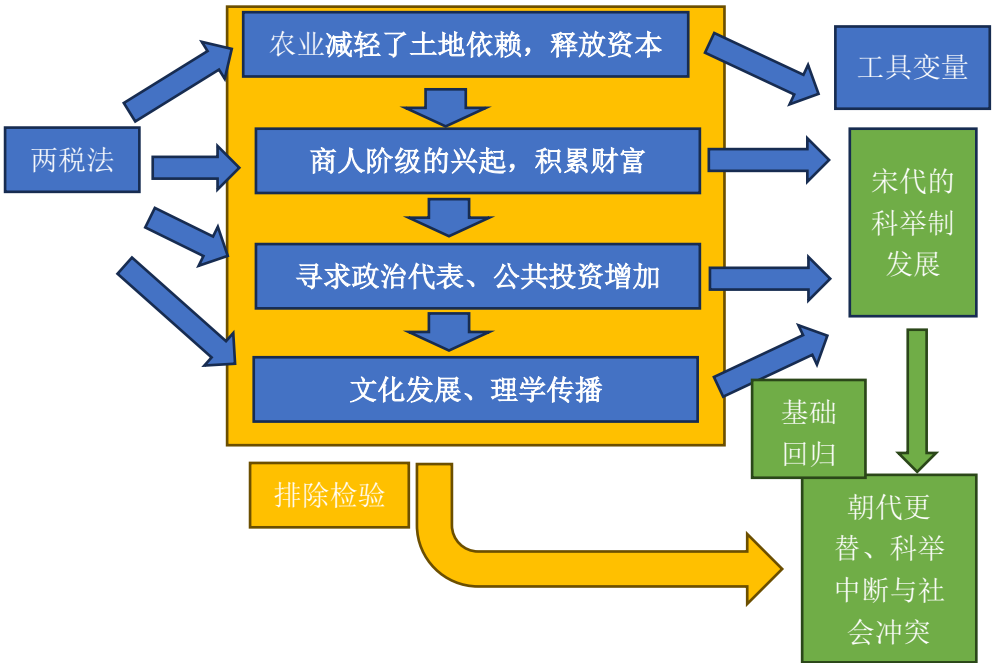
首先，我们对于唐末的两税法改革进行了额外的说明。两税法是唐代中后期的一项重要税制改革，实施于公元 780 年，旨在解决唐朝中期以来的财政危机。安史之乱后，唐朝社会经济遭到严重破坏，导致原有的租庸调制税制（依据户口、土地面积征税）难以为继，国库空虚。为了应对这些挑战，杨炎提出了两税法，试图从根本上调整税收体制，恢复国家财政收入和社会秩序。两税法的核心内容是以“户”为单位，每年夏秋两季，按财产多寡征收两次税，分别为“夏税”和“秋税”。其主要特点是以户籍和资产为依据，兼顾土地和财产，改变了以往按人头和土地面积征税的旧制。两税法强调“量出制入”，即根据地方政府的实际开支情况，确定税收的总额，简化了税收种类和程序，减轻了民众的税收负担，加强了国家对于地方的控制（关于两税法实施的具体讨论，参考如黄永年，1988《论建中元年实施两税法的意图》等）。

两税法改革对于宋代各个领域经济发展的意义是积极的。1）农业方面，两税法改革确立了以财产和土地面积为基础的征税制度，宋代在此基础上进一步完善税制，将两税法与土地分等定税制度相结合，减少了农民的税收负担，鼓励了农业生产的发展。此外，两税法减少了农业生产的风险和不确定性，增强了农民的生产积极性，为宋代农业经济繁荣奠定了基础；2）商业方面，两税法改革强调以户籍和资产为基础征税，降低了人头税和其他杂税的比重，促进了人口流动和商品流通，推动了市场经济的发展。商税的固定化和制度化使得商业环境更加稳定，城市手工业和商业活动得到迅速发展，形成了繁荣的城市经济和活跃的市场氛围；3）文化传播方面，两税法的实施使得唐朝的社会秩序相对稳定，经济逐渐恢复和繁荣，为文化的复兴创造了条件。商业贸易的繁荣使得不同地区的文化、思想和技术得以更广泛地交流和传播，促进了宋代文人文化和市民文化的兴盛。

这些因素都潜在地促进地为宋代科举文化的繁荣奠定了基础（见 Chen and Kung, 2021），例如商人投资于书院的证据，商人阶层逐渐成为社会中一个独特的群体，他们不仅开始有资格参加科举考试，还在提供教育基础设施——如书院和书籍等公共产品方面发挥了重要作用。在宋太宗改革之前，私人是不被允许经营书院的。然而，随着改革的推进，私人获准开办书院，并且在科举考试的需求迅速增加后，私人书院得以蓬勃发展。这种需求的增长与宋代各省进士人数没有配额限制的政策密切相关，私人之所以能在书院的资助和建立方面占据主导地位，主要是由于当时地方政府的财政预算紧张。尤其是在 1044 年庆历新政之后，使

地方政府更难以独自承担教育费用。在这样的背景下，随着国库逐渐枯竭，商人阶层填补了教育资源上的空缺。比如，在宋代前期的 40 年内建立的 932 所书院中，有 720 所，即约 77% 的书院实际上是由商人私人资助的。尽管在此之后，政府在每个省会甚至各个省建立了公立学校，但实际上，许多这些学校都是由原先的私立书院转变而来的（如参考近藤一成, 2009, 《宋代中國科舉社會の研究》）。

所以在本文中，我们选取了两税法实施的边界和农业产出作为宋代进士规模的工具变量。首先理论上，两税法实施于唐代，从长期发展的角度看，在宋元交替问题的视角下可以视为“历史遗产”，理论上不会直接影响被解释变量；其次，为了排除了这些潜在对于宋元交替时期社会冲突的区域分布系统性变化的因素（如商业发展、文化传播等），我们构造了排他性检验进行说明。综合来看，我们将可能的潜在的影响渠道整理如下：



其次，我们对工具变量进行了额外的检验。在表 B1 中，我们对于南方样本进行了单独回归，结果显示与正文中基于北宋区域内全国样本的回归结果大体相同。在表 B2 中，我们对于工具变量进行了相关性检验，结果显示当去除掉核心被解释变量进士规模后，两个工具变量的回归系数均显著，但在最后一列中加入进士规模作为核心解释变量后，工具变量的系数不再显著，由此可以显示工具变量影响被解释变量的核心渠道是通过解释变量进行的。

由前文的理论逻辑梳理，我们将工具变量影响宋元交替之际的进士规模的潜在替代性渠道整理如下：1）两税法的实施带动了更多书院等基础设施的建立，由此加强了地方组织动员能力；2）两税法实施和更高的农业产出在近代以前造成了更高的人口压力，当政权更替社会混乱时，具有更高人口压力的地区更可能爆发更多社会冲突；3）唐代的两税法改革有长期影响，促进了宋代商业经济的兴起和发展，具有更高的商业发展水平的地区可能在政权更替时受到更大冲击；4）两税法和农业发展促进了文化的传播和兴起，特别是如理学的兴起，带动了精英的地方化过程，由此在战乱期间具备更强大的地方动员能力。

接下来，从表 B3-B6，我们进行了一系列的排他性检验。由表 B3，对宋代的书院建设而言，无论是对于书院总数还是官方、非官方书院的建立，并没有证据显示两个工具变量对书院建设具备解释能力；由表 B4，两个工具变量可以很好地解释 1080 年前后的人口密度，但到 1200 年前后，其对于人口压力便不再具备解释能力，且即便是去除掉进士规模的影响，人口压力并无法对于宋元交替的民变数量相对变化进行解释；由表 B5，我们使用了《宋会

要辑稿》卷 15-17 中记录的商税额、《宋代草市镇研究》中的市镇数、以及基于《宋元学案》中统计的“亲商学者”数，作为商业发展的代理，虽然看到两税法 and 农业发展显著具有相关关系，但这些因素也同样无法对被解释变量进行解释；由表 B6，我们考察了文化的因素，主要聚焦于理学传播，回归系数均不显著，经济发展并不能对于文化兴起产生解释效应。

表 B1 工具变量回归（南方样本）

	被解释变量：民变					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
宋代进士 ×朝代更替	0.0261** (0.012)		0.0250** (0.011)		0.0256*** (0.009)	
两税法实施区域距离		-0.2772*** (0.055)				-0.2354*** (0.051)
宋代农业税				0.2549*** (0.050)		0.1955*** (0.048)
Observations	14600	291	14600	291	14600	291
Adjusted R ²	-	0.790	-	0.782	-	0.804
KP rk Wald F / Hansen J stat.	36.911		17.809		23.626 / 0.003	
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Fixed Effects	YES	YES	YES	YES	YES	YES

表 B2 工具变量相关性检验

	被解释变量：民变			
	(1)	(2)	(3)	(4)
两税法实施区域距离	-0.0064*** (0.002)		-0.0054** (0.002)	-0.0035 (0.002)
宋代农业税		0.0067** (0.003)	0.0045* (0.003)	0.0030 (0.002)
宋代进士 ×朝代更替				0.0068* (0.004)
Observations	14600	14600	14600	14600
Adjusted R ²	0.061	0.060	0.061	0.061
Controls	YES	YES	YES	YES
Fixed Effects	YES	YES	YES	YES

表 B3 工具变量排他性检验—书院

被解释变量：	书院总数	非官方	官方
	(1)	(2)	(3)
两税法实施区域距离	-0.0800 (0.084)	-0.0673 (0.080)	-0.0436 (0.034)
宋代农业税	-0.0076 (0.032)	-0.0131 (0.029)	-0.0324 (0.025)
Observations	292	292	292

Adjusted R^2	0.617	0.577	0.423
----------------	-------	-------	-------

表 B4 工具变量排他性检验—人口压力

被解释变量:	人口密度 (1080)	民变	人口密度 (1200)	民变
	(1)	(2)	(3)	(4)
两税法实施区域距离	-0.0004* (0.000)		-0.0004 (0.001)	
宋代农业税	0.0016*** (0.000)		-0.0023 (0.003)	
人口密度(1080) ×朝代更替		0.2722 (0.412)		
人口密度(1200) ×朝代更替				0.1055 (0.119)
Observations	292	14600	292	14600
Adjusted R^2	0.996	0.061	0.833	0.061

表 B5 工具变量排他性检验—商业

被解释变量:	商税额	民变	市镇数	民变	亲商学者	民变
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
两税法实施区域距离	-0.0617 (0.059)		-0.0615 (0.067)		-0.0734*** (0.026)	
宋代农业税	0.3207*** (0.102)		0.3157*** (0.059)		0.1567*** (0.033)	
商税额×朝代更替		-0.0019 (0.002)				
市镇数×朝代更替				0.0011 (0.003)		
亲商学者×朝代更替						0.0083 (0.007)
Observations	292	14600	292	14600	292	14600
Adjusted R^2	0.672	0.061	0.513	0.061	0.725	0.061

表 B6 工具变量排他性检验—文化

被解释变量:	朱熹学生数	朱熹通讯数	科技人物数
	(1)	(2)	(3)
两税法实施区域距离	-0.0889 (0.057)	-0.0129 (0.024)	-0.0212 (0.035)
宋代农业税	-0.0606** (0.027)	-0.0494 (0.033)	0.0166 (0.023)
Observations	292	292	292
Adjusted R^2	0.746	0.457	0.335

附录 C 稳健性检验和进一步讨论

附录 C 主要对于稳健性检验部分的回归结果进行展示。其中表 C1、C2、C3 分别对应正文第五章第四节的 1、2、3 部分。表 C4 对应第六章表 4 中第 6 列的科技人物影响的进一步区分。

表 C1 替代数据回归

被解释变量:	民变		民变（替代）	
面板A：全国样本	(1)	(2)	(3)	
宋代进士（替代） ×朝代更替	0.0055** (0.003)		0.0238*** (0.006)	
宋代进士 ×朝代更替		0.0194*** (0.005)		
Observations	14600	14600	14600	
Adjusted R^2	0.061	0.193	0.207	
面板B：南方样本	(4)	(5)	(6)	
宋代进士（替代） ×朝代更替	0.0056** (0.003)		0.0227*** (0.007)	
宋代进士 ×朝代更替		0.0189*** (0.004)		
Observations	8900	8900	8900	
Adjusted R^2	0.071	0.229	0.229	
Controls	YES	YES	YES	
Fixed Effects	YES	YES	YES	

表 C2 删除部分样本

被解释变量:	民变			
删除地区	广东路		福建路	
删除年份	无	1270s	无	1270s
面板A：全国样本	(1)	(2)	(3)	(4)
宋代进士（替代） ×朝代更替	0.0081** (0.004)	0.0066* (0.004)	0.0105*** (0.004)	0.0122*** (0.005)
Observations	13900	11120	14200	11360
Adjusted R^2	0.030	0.026	0.064	0.078
面板B：南方样本	(5)	(6)	(7)	(8)
宋代进士（替代） ×朝代更替	0.0081** (0.004)	0.0065* (0.004)	0.0111*** (0.004)	0.0125*** (0.005)
Observations	8200	6560	8500	6800

Adjusted R2	0.032	0.028	0.076	0.092
Controls	YES	YES	YES	YES
Fixed Effects	YES	YES	YES	YES

表 C3 空间自相关

	被解释变量：民变			
回归方法	OLS		2SLS	
样本	全国	南方	全国	南方
	(1)	(2)	(3)	(4)
宋代进士 ×朝代更替	0.0138** [0.006]	0.0139** [0.006]	0.0294** [0.014]	0.0297* [0.015]
Observations	14600	8900	14600	8900
Adjusted R ²	0.996	0.061	0.833	0.061
Controls	YES	YES	YES	YES
Fixed Effects	YES	YES	YES	YES

表 C4 对科技人物的进一步区分

	被解释变量：民变					
替代解释	天文学	数学	医学	农学	工程学	地理学
面板A:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
宋代进士 ×朝代更替	0.0053** (0.002)	0.0069** (0.003)	0.0072*** (0.003)	0.0074** (0.003)	0.0070** (0.003)	0.0075** (0.003)
替代解释 ×朝代更替	-0.0068 (0.011)	-0.0143 (0.016)	-0.0064 (0.010)	-0.0446** (0.020)	-0.0216** (0.010)	-0.0119 (0.012)
宋代进士 ×替代解释 ×朝代更替	0.0280** (0.014)	0.0000 (.)	0.0012 (0.008)	0.0215 (0.013)	0.0107 (0.013)	0.0000 (0.011)
Observations	14600	14600	14600	14600	14600	14600
Adjusted R ²	0.062	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Fixed Effects	YES	YES	YES	YES	YES	YES

附录 D：国家、精英、民众视角下的冲突发生-理论推导

为进一步理解近代以前民变及社会冲突发生，我们基于 Garfias and Sellars（2022）的模型进行简化，以简要说明近代以前的民变爆发可以理解为当地方社会的农民等平民阶层表达自身诉求的一种手段（如见 Steele et al.2017, *Constraining the Samurai: Rebellion and Taxation in Early Modern Japan* 等研究）。而于地方精英群体而言，当平民阶层形成集体动员后，精英选择是否花费一定成本进行镇压，而如果精英不选择镇压而是协同于民众时，其面临着一个

来自于国家的被惩罚的风险。而在科举制的制度设计下，通过科举取士的晋升渠道就可以理解为国家对于精英的约束。宋元交替后可以理解为是以牺牲负责维持地方政治控制的精英中间人为代价的，通过在地方精英和中央政府之间制造楔子，制度改革可以降低作为中介的精英压制动员的意愿，从而在局部和国家危机期间为民众叛乱提供机会。

由此，可以构建一个简化的精英（E）与民众（P）的博弈模型：

民众选择是否爆发民变： $v^i = 1(rebel) \text{ or } 0(not)$ ，当民众选择民变时，其通过民变获得的收益为 β ，而当精英选择镇压时，其遭受的惩罚为 τ 。而民众从事农业生产的收益为 w （与原始模型相比，这里省略了农业生产的高生产率、低生产率两种可能性，所得结果不变），可以视为参与民变的机会成本。假定有 $\beta - \tau < w < \beta$ 。

精英选择是镇压民变或者默许民变发生（或支持民变）： $e^i = 1(repress) \text{ or } 0(defect)$ ；当精英选择镇压时，其成本为 μ ，从国家层面获得的收益为 θ^i ，而这也可以理解为精英忠诚于国家的收益；而对于民众而言，其可以对于当地精英的忠诚程度进行一个观察， $s^i \sim unif[\theta^i - \sigma, \theta^i + \sigma]$ ，以确定是否选择爆发民变；对于精英而言，如果选择不进行镇压，则要面临一个来自于国家层面的惩罚 π ，而国家对于不镇压民变的精英可以进行惩罚的条件是政权足以维持，即有足够多（至少为 k 数量）的精英支持国家，由此可以构造一个概率 $\Pr(h < k|\theta^i)$ 作为精英 i 视角下政权可以维持的可能性。

由此，民众和精英的决策 v^i 和 e^i 可以写为如下形式：

$$v^i = \begin{cases} 1, & \beta - \tau \Pr(e^i = 1|s^i) - w^i > 0 \\ 0, & \beta - \tau \Pr(e^i = 1|s^i) - w^i < 0 \end{cases}$$

$$e^i = \begin{cases} 1, & \theta^i - \mu \Pr(v^i = 1|\theta^i) + \pi \Pr(h < k|\theta^i) > 0 \\ 0, & \theta^i - \mu \Pr(v^i = 1|\theta^i) + \pi \Pr(h < k|\theta^i) < 0 \end{cases}$$

由此，我们可以构造当民众爆发民变时，其效用的无差异的节点 $\bar{s}$ ，仅当 $s < \bar{s}$ 时，民变才会发生；以及当民变爆发后，使精英是否选择镇压的无差异的值 $\bar{\theta}$ ，仅当 $\theta > \bar{\theta}$ 时，精英才会选择镇压。类似于 Garfias and Sellars（2022）的推导方法，最后我们可得两个门槛值为：

$$\bar{\theta} = \frac{\mu(\beta - w)}{\tau} - k\pi$$

$$\bar{s} = \frac{(2\sigma + \mu)(\beta - w)}{\tau} - k\pi - \sigma$$

对精英的行为进行考察，当国家与精英之间的联系切断后，在本文中，表现为科举制度的废除后，元代的国家政府无法对于宋代的精英进行更为有效的控制，即表现为 π 值的下降，同时在宋元交替后，新的政权由外来精英控制国家，导致了 k 的相对下降，由此导致了精英选择镇压的门槛 $\bar{\theta}$ 出现了提高；而当民众观察到精英对于选择镇压的门槛提高后，其对于精英观察而决定是否发动民变的 $\bar{s}$ 门槛也相应降低，民变也更有可能会发生。

理论逻辑的说明对于本文理解民变的发生过程有以下解释作用。首先，在第六章第一节，我们识别了不同的精英身份，包括文化精英、科学技术精英、以及商业精英等精英身份，通过这个模型，我们旨在说明当宋元交替科举制度被废除后，原本通过科举考试晋升的精英阶层所受到的冲击应当是最大的，所以可以将科举作为核心解释因素，而在第二节对于其他时间的事件进行检验中，我们也发现当 1127 年北方被金代控制后，金代虽然也实行科举，但其取士规模和精英身份与宋代已经存在了很大变化，所以表 6 的前两列显著为正，而以 1234 年蒙古灭金为事件则不显著。

第二，理论逻辑梳理将进一步加深对于区分民变类型的理解。基于理论模型，民变爆发机会成本的降低和精英镇压机会成本的提高源自于民众-精英-国家之间的三方博弈，而民变数量的上升应当只局限于民间自发的社会冲突的发生，由政府官员主导的叛乱（表 7 第 3 列），以及区域内并不受 k, π 这些变量影响的少数民族起事（表 7 第 2 列）的回归结果应当不

显著，而表 7 的 2-3 列作为安慰剂检验则再次印证了理论模型的逻辑。

附录 E 长期影响的回归结果

